

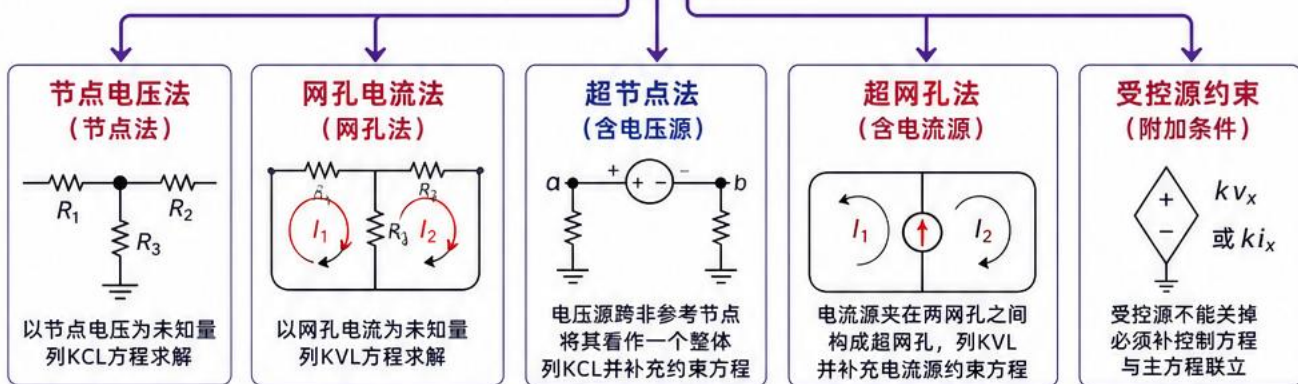
第03章 电阻电路的一般分析

★ 先选方法，再列方程，不要一上来乱化简。

三大基本定律（方程的来源）



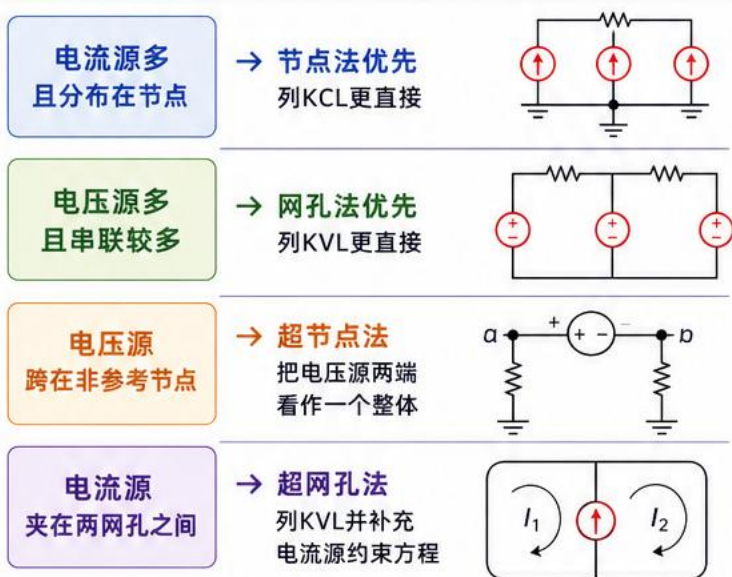
电阻电路一般分析



1小时路线（冲刺版）

- 10 min** 方法选择（先想后动）
 - 看电源分布、结构特点
 - 先画好标号与参考方向
- 20 min** 节点法（首选策略）
 - 以节点电压为未知量
 - 列KCL方程（注意电流方向）
 - 受控源 → 补控制方程
- 15 min** 网孔法（备选策略）
 - 以网孔电流为未知量
 - 列KVL方程（统一方向）
 - 受电流源影响 → 用超网孔
- 15 min** 超节点 / 受控源陷阱
 - 电压源跨节点 → 超节点
 - 电流源夹网孔 → 超网孔
 - 受控源必须补约束方程

考场判断（快速决策）



受控源不能关掉，必须补控制方程；方程数=未知量数。

核心概念：节点电压法

本质是 KCL + 欧姆定律，把支路电流写成节点电压差

节点电压法 = 对节点列KCL

什么时候用



电流源多

电流源直接进入节点方程



支路多但节点少

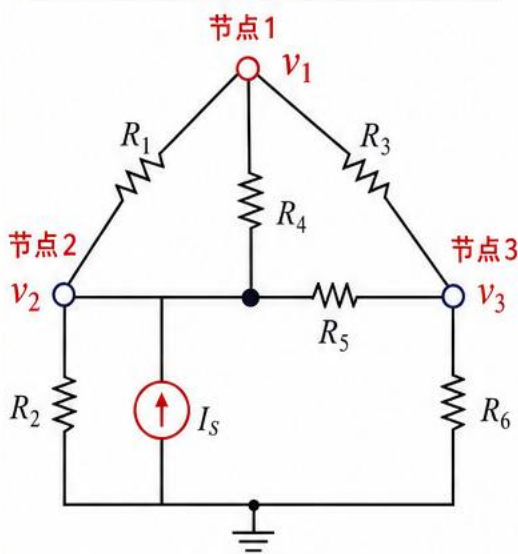
方程数少，更高效



求节点电压后可回代

求支路电流、元件电压

典型三节点电路示意



从节点1流向节点2的电流：

$$i_{12} = \frac{v_1 - v_2}{R_1} = G_1(v_1 - v_2)$$

$$\text{一般支路电流: } i = G(v_a - v_b) \quad G_1 = 1/R_1$$

标准步骤

1 选参考节点

通常选地 (0V)，简化方程

2 标非参考节点电压

用 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 表示相对参考节点的电压

3 每个节点写流出电流和

对每个非参考节点应用KCL：
 $\sum(\text{流出电流}) = 0$

4 电压源跨节点用超节点处理

不在同一参考节点的电压源需合并节点 → 超节点并添加电压约束方程

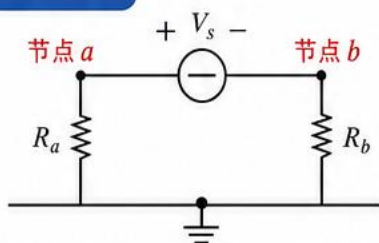
5 解方程回代求量

解出节点电压后，回代求支路电流、元件电压等

★ 核心

方程数 = 非参考节点数；| 受控源必须补控制量表达式。

? 自测一下



电压源连接两个非参考节点时，节点法怎么处理？

答案：超节点 + 电压约束。

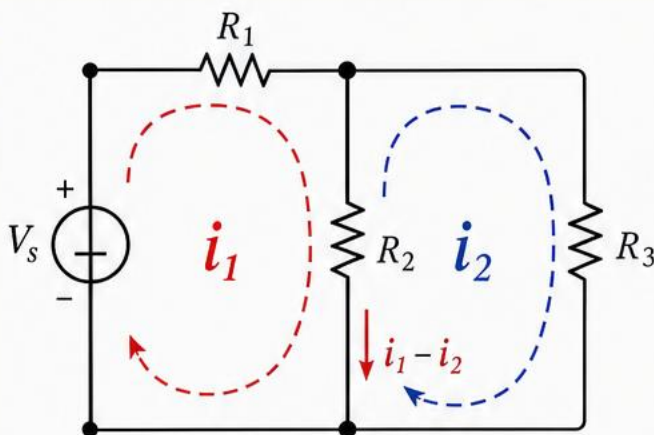
核心概念：网孔电流法

★ 本质是 KVL + 欧姆定律，公共电阻写电流差

网孔电流法 = 对独立网孔列 KVL

什么时候用

- ✓ 平面电路
- ✓ 电压源多
- ✓ 网孔数少于节点数 (更少的方程)
- ✓ 求支路电流方便



标准步骤

- 1 设网孔电流同向 (通常取顺时针)
- 2 公共电阻写电流差 (按本回路方向)
- 3 电压源按升降号进入 KVL 方程
- 4 若电流源位于两个网孔公共支路, 使用超网孔
- 5 解出网孔电流后, 再求支路电流、功率等量

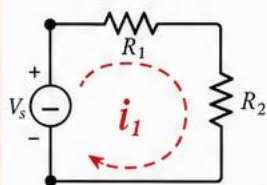
公式要点

公共电阻压降 = $R(i_1 - i_2)$

方向按本回路电流判断:

若本回路电流流过该电阻方向与假设相同 → 取正号;
反之 → 取负号。

对左侧网孔列 KVL (顺时针)



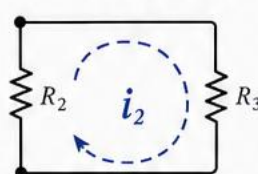
方程:

$$-V_s + R_1 i_1 + R_2 (i_1 - i_2) = 0$$

化简:

$$(R_1 + R_2) i_1 - R_2 i_2 = V_s$$

对右侧网孔列 KVL (顺时针)



方程:

$$R_2 (i_2 - i_1) + R_3 i_2 = 0$$

化简:

$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = 0$$

联立两式, 解出 i_1, i_2 , 再由:

$$I_{R_1} = i_1, \quad I_{R_3} = i_2, \quad I_{R_2} = i_1 - i_2 \text{ 及 } U = RI \text{ 求其他量。}$$

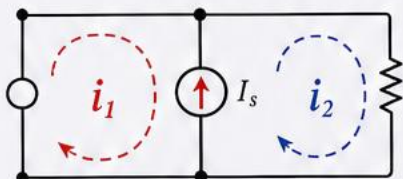


非平面电路不要硬用网孔法; 受控源仍要补控制方程。



随堂自测

Q: 电流源位于两个网孔公共支路, 怎么办?



A: 使用超网孔 + 电流约束

- ① 绕过电流源外侧列 KVL (只含 R, V 元件) → 得到一个方程;
- ② 电流源约束: $i_1 - i_2 = I_s$ (方向按从上到下为正)
- ③ 联立两式, 解出 i_1, i_2 , 再求其他量。

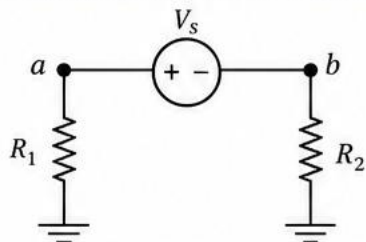
超节点与超网孔

—— 电源支路不是障碍，是额外约束 ——

A

超节点

电压源跨接在两个非参考节点之间

① 合并节点 a, b ，列KCL方程（对超节点）② 再补约束方程： $V_a - V_b = V_s$

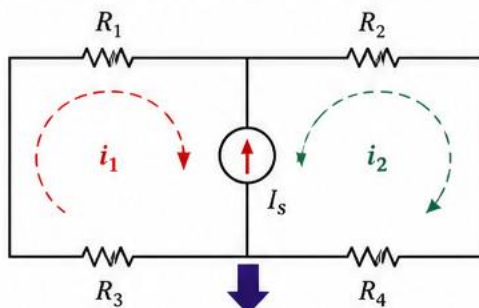
要点：

- 把节点 a, b 看成一个整体，只向外连的支路写电流
- 电压源本身不列KCL，但提供一个电压约束

B

超网孔

电流源位于两个网孔的公共支路上



① 绕开电流源，列KVL方程（对大回路）

② 再补约束方程： $i_1 - i_2 = I_s$

要点：

- 不能在电流源支路上直接写KVL
- 电流源提供一个电流约束关系

看到什么 → 先做什么

看到的特征	优先策略	关键动作
$+$ $-$	超节点	① 合并成一个超节点 ② 对超节点列KCL，再补 $V_a - V_b = V_s$
	超网孔	① 绕开电流源列KVL ② 再补 $i_1 - i_2 = I_s$
kv_x	保留并补关系	① 受控源不能关掉 ② 必须补上控制方程（如 $v_x = iR$ 等）
	回头找约束	① 检查是否有电源支路约束没用上 ② 检查受控源是否缺少控制关系

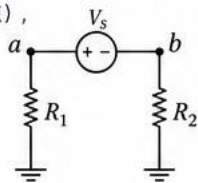


不要给电压源硬写支路电流；不要给电流源硬写电压降。

自测一下（选择题）

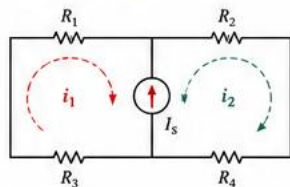
1. 电压源 V_s 跨在节点 a, b 之间（ a, b 均非参考节点），要列方程求解，下列说法正确的是（ B ）。

- A. 对 a, b 分别列 KCL 即可
 B. 合并 a, b 成超节点列 KCL，再补 $V_a - V_b = V_s$
 C. 直接对电压源支路列 KCL
 D. 直接写该电压源支路电流 $I = V_s / R$



2. 电流源 I_s 位于两个网孔公共支路，如图，正确做法是（ B ）。

- A. 在电流源支路上列 KVL
 B. 绕开电流源列 KVL，再补 $i_1 - i_2 = I_s$
 C. 把电流源开路后列方程
 D. 把电流源短路后列方程



答案：1.B 2.B 解析：电压源在两非参考节点间用超节点；电流源在两网孔间用超网孔，并补约束方程。



⚡ 选择判断陷阱 ⚡

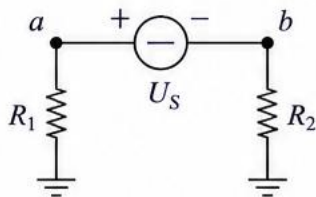
—— 小题考边界，不是背概念 ——

陷阱1

“节点法只能用于无电压源电路”

✗ 错!

电压源跨节点时，用超节点。



正确做法

把含电压源的节点作为“超节点”，对超节点写KCL，再加上电压源约束：

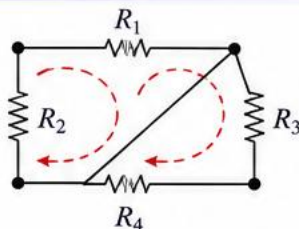
$$V_a - V_b = U_S$$

陷阱2

“网孔法所有电路都能用”

✗ 错!

对于含有“桥连支路”的非平面电路，不要硬用网孔法。



正确做法

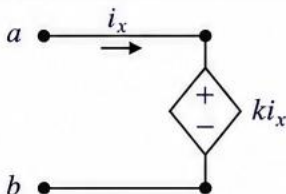
优先选节点法；或采用回路+割集法，先画平面图，确认是否能列独立网孔方程。

陷阱3

“受控源在求方程时可以关掉”

✗ 错!

受控源必须保留，并补足控制量方程。



正确做法

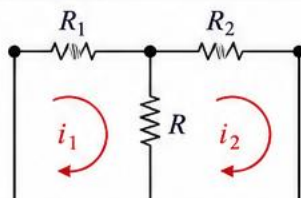
把受控源视为已知元件；若控制量未在方程中，必须增加控制方程（如 $i_x = \frac{V_a - V_b}{R}$ ）。

陷阱4

“公共电阻压降总是 $R(i_1 + i_2)$ ”

✗ 错!

公共支路电流方向取决于两网孔电流方向，通常应写 $R(i_1 - i_2)$ 。



正确做法

先定义网孔电流方向，再按实际方向写压降：公共电阻压降通常为 $R(i_1 - i_2)$ 。



核心提醒：方程不够时，不是继续算，是回头找电源约束或控制方程。



自测快问快答（判断对错）

- ① 超节点法仍然基于 KCL。 ()
- ② 超网孔法仍然基于 KVL。 ()
- ③ 受控源在列方程时可以置零处理。 ()
- ④ 公共电阻的压降必须看电流方向再确定符号。 ()
- ⑤ 节点法求解时，先选好参考节点再列方程。 ()



小题特点

- 考边界条件
- 考方法适用性
- 考基本假设
- 考方向与符号
- 考步骤先后顺序

答案（对/错）

1. 对 2. 对 3. 错 4. 对 5. 对

🔒 先想清楚，再看答案！

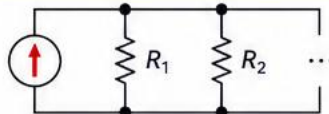
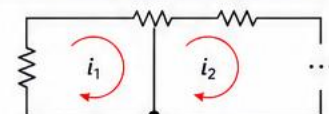
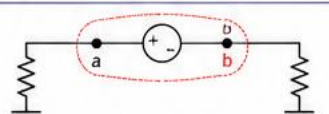
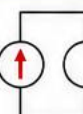




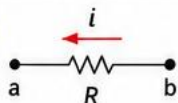
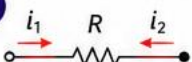
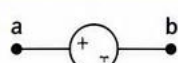
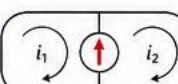
A4速查：考前10分钟只看这里

—— 方法选择 + 方程模板 + 扣分点 ——

方法选择表

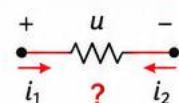
判断依据	推荐方法	主方程依据	典型特征示意
 电流源多 节点少	节点电压法 (首选)	KCL (节点电流定律)	
 电压源多 网孔少	网孔电流法 (首选)	KVL (回路电压定律)	
 电压源跨两个 非参考节点	超节点法	KCL + 电压约束	
 电流源夹 两个网孔	超网孔法	KVL + 电流约束	

方程模板 (直接套用)

-  支路电流 (欧姆定律)
$$i = G(v_a - v_b) \quad G = \frac{1}{R}$$
-  公共电阻 (电流定义方向一致)
$$u = R(i_1 - i_2) \quad u \text{ 方向: } i_1 \text{ 所在支路到 } i_2 \text{ 所在支路}$$
-  超节点电压约束 (电压源横跨节点 a-b)
$$V_a - V_b = V_s$$
-  超网孔电流约束 (电流源夹在两网孔之间)
$$i_1 - i_2 = I_s$$

补充速记 KCL: $\sum \text{流入} = \sum \text{流出}$ KVL: $\sum u = 0$ VCR: $u = Ri$

最容易扣分 (必看!)

- 参考点没选**
未明确参考节点, 电压未知量多1个 
- 方程数量不够**
方程数 < 未知量数, 无法求解 
- 受控源控制量没写**
必须单独写出控制关系式 
- 公共电阻符号错**
电压/电流方向定义不一致 
- 算完不回路**
结果错了没发现, 白忙一场 

闭卷口令 (按顺序, 一步不乱)

1 先选方法



根据电源特征
选节点法或
网孔法

2 设未知量



列出节点电压或
网孔电流,
标方向

3 列主方程

KCL
KVL

按选定方法
列独立方程

4 补约束



超节点/超网孔/
受控源约束
一个都不能少

5 解方程



解出所有
未知量

6 回代目标量



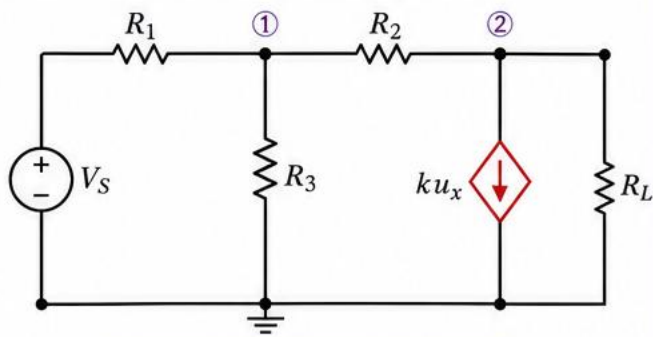
代入求题目
所求, 注意
单位方向





高区分度题不难在计算，难在建模

1 综合题型A：节点法 + 受控源



控制量： $u_x = v_1 - v_2$
(u_x 为 R_2 两端电压，左正右负)

要点：受控源不能关掉！必须先写出控制量表达式，再列 KCL。

1 选参考节点

选下方公共节点为参考（地），电压为 0。

2 对节点列 KCL

以节点①、节点②为未知量，按 KCL 列方程。

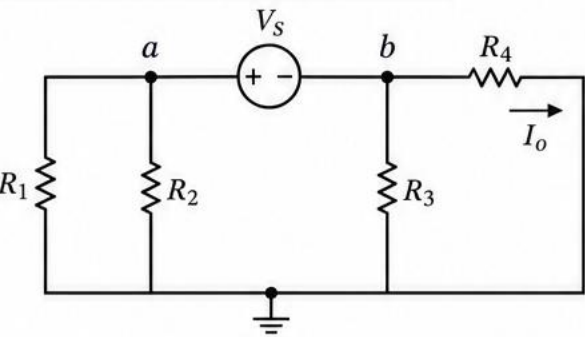
3 把控制量 u_x 写成节点电压差

$u_x = v_1 - v_2$ ，代入受控源关系 $i_d = k u_x$ 。

4 联立求解

方程数 = 未知量数，解得 v_1 、 v_2 ，
再求 R_L 电流 $i_{RL} = \frac{v_2}{R_L}$ 。

2 综合题型B：超节点 + 回代



目标：求负载支路电流 I_o 。

要点：超节点法的关键是“先合并、再列方程、补约束、后求解”。

1 合并超节点

电压源 V_S 连接 a 、 b ，形成超节点 (a, b)。

2 对超节点列 KCL

对超节点 (a, b) 整体列 KCL：
(a, b) 节点流出电流之和 = 0。

3 补电压源约束方程

$V_a - V_b = V_S$ 。

4 联立求解并回代

解得 V_a 、 V_b ，求 $I_o = \frac{V_b - V_{右端}}{R_4} = \frac{V_b}{R_4}$ 。
注意：右端接地， $V_{右端} = 0$ 。

3 边界判断：方法选择 & 陷阱规避

✓ 什么时断节点法更好

- 电流源多（独立或受控）——直接进 KCL 更自然。
- 需要的量多为节点电压或对地之差。
- 支路很多、回路不规则。

关键词：电流源多、对地电压、方程直接、结构复杂。

✓ 什么时候网孔法更好

- 电压源多（独立）且不跨越非参考节点。
- 需要的量多为支路电流。
- 回路少、结构规整、平面电路。

关键词：电压源多、支路电流、回路少、平面电路。



边界与陷阱

- 电压源跨越两个非参考节点——用超节点法。
- 电流源夹在两个网孔之间——用超网孔法。
- 非平面电路（立体/交叉）——避免网孔法，优先节点法。
- 受控源永远不能关掉！



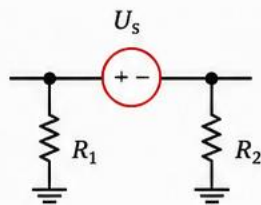
看到受控源，第一反应不是关掉，而是“控制量在哪里”。

第03章 电阻电路的一般分析

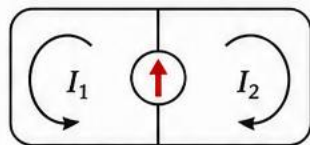
★ 题目先做，答案集中看，闭卷前只背口令

✓ 自测答案

P2 电压源跨非参考节点 → 超节点 + 电压约束



P3 电流源夹两个网孔 → 超网孔 + 电流约束



P4 1. B 2. B

P5 对、对、错、对、对

✓ 最后复盘四句话

口令记忆卡

- ✓ 方法选对
- ✓ 未知量定好
- ✓ 主方程写全
- ✓ 约束别忘
- ✓ 求解到位
- ✓ 回代检查

- 1 节点法是 **KCL**，网孔法是 **KVL**。
- 2 电压源跨节点用 **超节点**，电流源夹网孔用 **超网孔**。
- 3 **受控源** 永远保留，并补控制量表达式。
- 4 方程数必须 **等于** 未知量数，算完必须 **回代** 目标量。

🚀 考试流程卡（按顺序走，少一步都容易丢分）



这章丢分通常不是算错，是少写约束、符号混乱、忘记回代。